

LLM-ERP 支援運維手冊 (繁體中文) — v3.0

出狀況怎麼辦 — 給客戶 IT 或我們客服 設計：照著做就能 90% 自救，剩下 10% 才需要找原廠。

⚡ v3.0 戰略軸轉通知：\$6.3 「LINE Bot Webhook 收不到」於 v3.0 下架 (LINE Bot 不再是產品功能) 。



目錄

- [1. 緊急程度分級](#)
- [2. 常見問題快查表](#)
- [3. 系統無法啟動](#)
- [4. API 變慢 / 超時](#)
- [5. LLM 連不上](#)
- [6. SSE 推播沒收到](#)
- [7. 資料庫鎖死](#)
- [8. 被攻擊](#)
- [9. 日常監控 SOP](#)
- [10. 緊急升級 vs 回滾](#)

1. 緊急程度分級

等級	描述	回應時間	處理人
● P0	系統完全停擺 / 資料毀損	即時	廠商 + 客戶 IT 同時
● P1	核心功能不可用 (不能登入 / 不能下單)	1 小時內	廠商
● P2	某功能異常但有 workaround	8 小時內	廠商
● P3	UI bug / 文字錯字	1 週內	廠商

2. 常見問題快查表

現象	立刻試	詳見
整個瀏覽器打不開	<code>docker compose ps</code> ，看哪個 container down	\$3
登入後一片空白	F12 看 Console 錯誤，可能是 JWT_SECRET 變了	\$3.4
庫存查詢轉圈不回	看 backend log，可能 N+1 query	\$4
AI 對話「連線錯誤」	看 <code>/api/health</code> 的 llm_provider 狀態	\$5
老闆 LINE Bot 沒回應	檢查 Cloudflare Tunnel + LINE Channel webhook URL	\$6
「Database is locked」	SQLite 寫入競爭	\$7
突然 429 Too Many Requests	Rate limit 觸發，可能被攻擊	\$8

3. 系統無法啟動

3.1 檢查 container 狀態

```
docker compose ps
```

看到 `Exit X` → 該服務掛了。

3.2 backend 啟動失敗

```
docker compose logs backend | tail -50
```

常見錯誤對應：

Log 訊息	原因	修法
<code>JWT_SECRET still default</code>	沒設密鑰	編 <code>.env</code> 設 <code>JWT_SECRET=\$(openssl rand -hex 32)</code>
<code>OperationalError: no such table</code>	沒跑 migration	<code>docker compose exec backend alembic upgrade head</code>
<code>Connection refused: postgres</code>	DB 沒起	<code>docker compose up -d db</code>
<code>ImportError</code>	升版檔案不全	<code>git status</code> 看遺漏

3.3 frontend 跑不起來

```
docker compose logs frontend | tail -30
```

常見：nginx config 錯誤 → 看 `nginx.conf` 是否被改壞。

3.4 登入後一片空白

90% 是「JWT_SECRET 改過 → 舊 token 失效但前端 cache 還在用」。

修：

1. 開瀏覽器 DevTools → Application → Clear site data
2. 重新登入

4. API 變慢 / 超時

4.1 確認哪個 endpoint 慢

```
docker compose logs backend | grep "took" | sort -k 9 -nr | head -10
```

4.2 常見原因

原因	證據	修法
N+1 query	log 有大量「SELECT」連續	在對應 service 加 <code>selectinload</code>
LLM 響應慢	只有 chat endpoint 慢	\$5
DB 滿了	「disk full」warning	清舊資料 / 加碟
Index 缺失	大表 + slow query	<code>EXPLAIN</code> 看 + 加 index

4.3 快速降載

如果某 endpoint 被狂打：

```
# Rate limit 已內建，加嚴：編 .env
RATE_LIMIT_ENABLED=true
# Restart
docker compose restart backend
```

5. LLM 連不上

5.1 確認 health

```
curl http://localhost:8000/api/health | jq .llm_provider
# 應該回："deepseek" / "claude" 等，不應該回 null
```

5.2 測試 API Key

```
docker compose exec backend python -c "
from app.config import settings
print('Provider:', settings.LLM_PROVIDER)
print('API key set:', bool(settings.LLM_API_KEY))
print('Model:', settings.LLM_MODEL)
"
```

5.3 對應 provider 的故障

Provider	503 解法
Claude	等 5 分鐘 / 切換到 DeepSeek 暫用
OpenAI	同上
DeepSeek	中國機房有時不穩，切 Ollama 本地暫用
Ollama	確認 Ollama service 還活著： <code>curl http://ollama:11434/api/tags</code>

5.4 緊急降級到 Demo Mode

```
# .env
LLM_PROVIDER=disabled
docker compose restart backend
# 所有 chat endpoint 回 demo 訊息（不會錯），其餘功能正常
```

6. SSE 推播沒收到

6.1 檢查 nginx config

```
docker compose exec frontend cat /etc/nginx/conf.d/default.conf | grep -A 5 "/api/events"
```

必須有：

```
proxy_buffering off;
proxy_cache off;
chunked_transfer_encoding off;
```

6.2 測試 SSE 通道

```
curl -N http://localhost:8000/api/events/stream
# 應該每 10 秒看到一筆 heartbeat
```

如果一直沒輸出 → nginx buffering 沒關。

6.3 LINE Bot Webhook 收不到

- Cloudflare Tunnel 起來嗎？ `cloudflared tunnel list`
- LINE Channel 後台 Webhook URL 設對嗎？
- Signature 驗證有沒有過？看 backend log。

7. 資料庫鎖死

「Database is locked」幾乎都是 SQLite 寫入競爭。

7.1 立即解法

```
docker compose restart backend
```

7.2 長期解法

升級到 PostgreSQL：

```
# .env
DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://erp:password@db:5432/erp
# 同時改 docker-compose.yml 加 PostgreSQL service
```

詳見 `docs/ADMIN_GUIDE.md` 「升級到 PostgreSQL」章節。

8. 被攻擊

8.1 偵測

每日跑：

```
docker compose logs backend | grep -E "429|risk_flagged|injection" | wc -l
```

數量陡增 → 可能被攻擊。

8.2 立即措施

1. 加嚴 rate limit (編 `.env`)：

```
RATE_LIMIT_LLM_CHAT=5/minute # 從 30 降到 5
```

- 暫時關 LLM (如果是針對 LLM cost 攻擊) : `LLM_PROVIDER=disabled`
- 設防火牆規則 : 在 nginx 加 `deny` 黑名單 IP
- 看 `audit log` 抓出攻擊源頭 :

```
docker compose exec backend python -m scripts.audit_query \
    --period 1h --filter "status_code=429"
```

8.3 報告 + 加白名單

確定攻擊源 IP 後 :

- nginx 加白名單 (只開放客戶辦公室 IP)
- 通知客戶 IT 換 VPN

9. 日常監控 SOP

9.1 每日 (自動)

加進 crontab :

```
# 每天 09:00 跑健康檢查 + LINE 通知
0 9 * * * /opt/llm-erp/scripts/daily_health_check.sh
```

`daily_health_check.sh` :

```
#!/bin/bash
cd /opt/llm-erp
HEALTH=$(curl -s http://localhost:8000/api/health)
LINE_TOKEN=$YOUR_LINE_NOTIFY_TOKEN

if [ "$(echo $HEALTH | jq -r .status)" != "ok" ]; then
    curl -X POST https://notify-api.line.me/api/notify \
        -H "Authorization: Bearer $LINE_TOKEN" \
        -d "message=⚠️ LLM-ERP 健康檢查失敗: $HEALTH"
fi
```

9.2 每週

- 看 `GET /api/analytics/ai-cost` 確認沒超量

- 看 `docker compose logs backend | grep ERROR | wc -l` · 異常數要 < 10
- 跑 `bash scripts/run_gates.sh` 確認 8 道閘都綠

9.3 每月

- 跑 backup script
- 跑 `scripts/data_quality_check`
- 與客戶月度回顧

10. 緊急升級 vs 回滾

10.1 標準升級

```
cd /opt/llm-erp
git fetch && git checkout v2.5 # 指定版本，不要直接 main
docker compose pull
docker compose up -d --build
# 跑 migration
docker compose exec backend alembic upgrade head
# 驗證
bash scripts/run_gates.sh
```

10.2 升級壞了要回滾

```
cd /opt/llm-erp
# 先停服務
docker compose down
# 還原資料
cp /opt/backup/erp-pre-upgrade.db erp.db
# 回到舊版
git checkout v2.4
docker compose up -d --build
```

事前準備：升級前必跑 `docker compose exec backend cp /app/erp.db /tmp/erp-$(date +%F).db`。

升級不順 / 撞牆找我們

等級	聯絡方式
P0 系統停擺	24/7 phone (Pro+) / LINE @llmerp
P1 核心壞	工作日 office hours
P2/P3	support@llm-erp.example

對應英文版：[SUPPORT_RUNBOOK_EN.md](#) 最後更新：2026-05-14 · v2.5